二级调压回路实验报告

学号:2021111750 姓名:任铎班级:车辆 2022-05 班日期:5.18

1. 实验目的

1．了解先导式溢流阀、直动式溢流阀的工作原理：

2．掌握溢流阀的二级调压及多级调压回路工作原理：

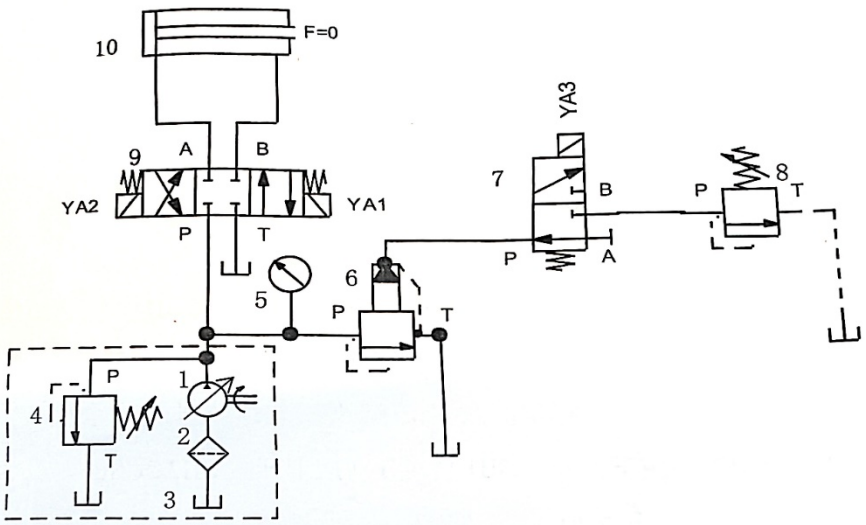
3．熟悉基础电气元器件的应用。

2. 实验内容

1．理解二级调压回路的实验原理；

2．通过实验实现远程调压，并观察在不同溢流阀控制下系统的工作压力和液压缸的工作情况。

3. 绘制二级调压回路原理图



1-液压泵　2-滤油器　3-油箱　4-实验台自带溢流阀　5-压力表　6-先导式溢流阀
7-二位三通电磁换向阀　8-直动式溢流阀　9-三位四通电磁换向阀　10-双作用液压缸

图 3-1　　二级调压回路原理图

二级调压范围				
	SB5	阀6		阀8
	（开 / 关）	调压范围(MPa)		调压范围（MPa）
一级调压	关	1.1-5		
二级调压	开	调定压力(MPa)	5	0.8-5
			4	0.8-4
			3	0.7-3
			2	0.6-2

二级调压油缸工作情况				
系统压力(MPa)	伸出			缩回
	时间（s）	压力（MPa）	时间（s）	压力（MPa）
5	1.6	1.6	1.31	3.4
3	1.74	1.6	1.54	2.3
1.5	2.64	0.9	2.48	1.1

4. 回答思考题

通过记录数据观察，阐述应用溢流阀的二级调压方法及多级调压工作原理。

（1）二级调压方法

二级调压回路主要由先导式溢流阀（主阀）和直动式溢流阀（远程调压阀）搭配二位二通电磁换向阀构成。

当电磁换向阀处于断电状态时，系统压力由先导式溢流阀调定，此为一级压力（较高压力）；当电磁换向阀通电换向，远程调压阀接入回路，系统压力由远程调压阀调定，即二级压力（较低压力）。

（2）**多级调压工作原理**

多级调压是在二级调压的基础上进行扩展，增加远程调压阀的数量，并通过多位换向阀（如三位四通阀）来切换不同的远程调压阀。

每一个远程调压阀对应一种设定压力，换向阀处于不同工位时，系统就会输出相应的压力值，进而实现多级压力控制。